MOVISION HUD1

iOS / Android 자동 본딩(Auto-Bonding) 설정 문서

✓ iOS 자동 연결 | ✓ Android 자동 연결 | ESP32-S3 NimBLE | v260426

작성일: 2026년 4월 26일 | 플랫폼: ESP-IDF v5.5 + NimBLE | 기기: MOVISION HUD1 (10:20:BA:44:8E:BE)

1. Advertising 설정

항목	설정값	효과
광고 간격	`itvl_min=32, itvl_max=48` (20ms~30ms)	빠른 기기 발견
광고 모드	`BLE_GAP_CONN_MODE_UND`	Undirected 일반 광고
Main Packet UUID	HUD(0xFFEA) + **HID(0x1812)** 동시 포함	iOS 시스템 HID 인식
Appearance	**0x03C1 (Keyboard)**	iOS가 키보드로 분류 → 자동 관리
Own Address	`BLE_OWN_ADDR_PUBLIC`	고정 MAC 주소 (재연결 필수)
광고 지속	`BLE_HS_FOREVER`	연결될 때까지 무한 광고

2. 재부팅 시 Directed Advertising 전략

본딩 기기 종류	처리 방식	이유
iOS (Apple OUI: B4:70:64 또는 RPA 주소)	**즉시 Undirected 광고**	iOS background 스캔 주기가 느려 1.28s Directed 항상 실패 (reason=13)
Android (Public/Static 주소)	Directed Advertising → 실패 시 Undirected	빠른 재연결 시도 후 자동 폴백

⚠️ iOS 주소 감지: `(type == BLE_ADDR_PUBLIC && val[5]==0xB4 && val[4]==0x70 && val[3]==0x64)` 또는 RPA 검사 `(type == BLE_ADDR_RANDOM && (MSB & 0xC0) == 0x80)`

3. HID 프로파일 GATT 서비스 (UUID: 0x1812)

UUID	특성명	권한	변경사항
0x2A4B	Report Map	**READ (암호화 없음)**	핵심변경 READ_ENC 제거 — iOS가 페어링 전 읽어야 키보드로 분류
0x2A4A	HID Information	READ	bcdHID=0x0101, country=0, flags=0x03 (RemoteWake | NormallyConnectable)
0x2A4E	Protocol Mode	READ + WRITE_NO_RSP	Report Protocol Mode (0x01) 반환
0x2A4C	**HID Control Point**	WRITE_NO_RSP	신규추가 HOGP 스펙 필수 특성 — iOS 시스템 관리에 필요
0x2A4D	Report (Input)	READ_ENC + NOTIFY	8바이트 키보드 입력 보고 / CCCD 구독 가능
0x2908	Report Reference	READ	Report ID=1, Type=Input(1) 반환

HID Report Map 디스크립터 (표준 키보드):

```
0x05, 0x01,  // USAGE_PAGE (Generic Desktop)
0x09, 0x06,  // USAGE (Keyboard)
0xA1, 0x01,  // COLLECTION (Application)
0x85, 0x01,  //   REPORT_ID (1)
0x05, 0x07,  //   USAGE_PAGE (Keyboard)
0x19, 0xE0,  //   USAGE_MIN (LeftControl)
0x29, 0xE7,  //   USAGE_MAX (Right GUI)
0x15, 0x00,  //   LOGICAL_MIN (0)
0x25, 0x01,  //   LOGICAL_MAX (1)
0x75, 0x01,  //   REPORT_SIZE (1)
0x95, 0x08,  //   REPORT_COUNT (8)  → 8비트 Modifier
0x81, 0x02,  //   INPUT (Data, Var, Abs)
0x95, 0x01, 0x75, 0x08, 0x81, 0x03,  // 1바이트 Reserved
0x95, 0x06, 0x75, 0x08,              // 6개 키코드
0x19, 0x00, 0x29, 0x65, 0x81, 0x00,
0xC0         // END_COLLECTION
```

4. 연결 이벤트 - 보안 즉시 요청 (핵심!)

```
case BLE_GAP_EVENT_CONNECT: {
  // 연결 성공 시 즉시 보안 요청
  // → 이미 본딩됨: LTK로 즉시 암호화 (자동 재연결)
  // → 새 기기: iOS에 페어링 다이얼로그 표시 → 'i' 마크 생성
  ble_gap_security_initiate(event->connect.conn_handle);
}
```

🔑 이 한 줄이 핵심입니다. 이 코드 없이는 iOS가 HID에 연결해도 페어링을 시작하지 않아 'i' 마크가 생성되지 않습니다.

5. REPEAT_PAIRING 처리 (멀티 기기 본딩 보존)

```
case BLE_GAP_EVENT_REPEAT_PAIRING: {
  // 연결 중인 기기의 본딩만 삭제 → iPhone 등 다른 기기 보존
  ble_gap_conn_find(event->repeat_pairing.conn_handle, &repeat_desc);
  ble_store_util_delete_peer(&repeat_desc.peer_id_addr);
  return BLE_GAP_REPEAT_PAIRING_RETRY;
}
```

6. NimBLE sdkconfig 설정

설정 키	값	설명
CONFIG_BT_NIMBLE_NVS_PERSIST	**y**	재부팅 후 본딩 정보 보존
CONFIG_BT_NIMBLE_SM_BONDING	**y**	본딩 활성화
CONFIG_BT_NIMBLE_SM_SC	**y**	Secure Connections (BLE 4.2+)
CONFIG_BT_NIMBLE_SM_MITM	**y**	MITM 보호
CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_BONDS	**5**	최대 5개 기기 본딩
CONFIG_BT_NIMBLE_MAX_CONNECTIONS	**1**	동시 연결 1개

7. 동작 흐름

최초 페어링:

기기 광고 시작 → iOS 연결 → security_initiate() → iOS 페어링 수락 → LTK 저장 (NVS) → 'i' 마크 생성 ✓

재부팅 후 자동 재연결:

재부팅 → Undirected 광고 → iOS 자동 연결 → security_initiate() → LTK 사용 암호화 → 자동 연결 완료 ✓

8. 최종 결과

iPhone
✓ 'i' 마크 표시
✓ 재부팅 자동 연결

Android
✓ 재부팅 자동 연결
✓ REPEAT_PAIRING 처리

멀티 본딩
✓ 최대 5기기 동시 저장
✓ 기기별 독립 보존

보안
✓ SC + MITM
✓ LTK NVS 영구 저장